准考证号________

姓名________

学校________

密　封　线　内　不　要　答　题

训练用卷★非官方试题

2027新领军学科能力测试·预测训练卷

二试·综合·计算机

（考试时间：建议1.5小时（训练设置）　　满分：100分）

注意事项

1. 官方只公布二试综合六选二的科目名称，没有公布计算机的考纲、题型与分值，也未说明是否上机。本卷为笔试，考查算法思想、复杂度分析与信息表示，伪代码可用任何清楚的写法，全部安排为训练设置。
2. 本卷共4题，每题25分，满分100分。

题号	1	2	3	4	总分
得分					
评卷人					

1. （本题满分25分）（比较的次数）只允许通过“比较两个元素的大小”获取信息。

(1) 在1000个已排好序的不同整数中查找某个数（可能不存在），二分查找在最坏情况下需要多少次比较？（每次比较可得到“小于、等于、大于”三种结果）

(2) 证明：任何基于比较的排序算法，对 n 个不同元素排序，在最坏情况下至少需要 $\lceil \log_2 n! \rceil$ 次比较（这里每次比较只有“小于”“大于”两种结果）；

(3) 分别计算 $n = 5$ 和 $n = 10$ 时这个下界的值，并据此说明比较排序的最坏时间复杂度不可能低于 $n \log n$ 的量级。

2. （本题满分25分）（动态规划）用面值为1、3、4的硬币（每种数量不限）凑出金额 S。

(1)“每次取不超过剩余金额的最大面值”的贪心策略能否总是得到最少的硬币数？举例说明；

(2) 记 $f(S)$ 为凑出 S 所需的最少硬币数，写出 f 的递推关系，计算 $f(0), f(1), \dots, f(10)$，并给出求 $f(S)$ 的伪代码与时间复杂度；

(3) 不计顺序，凑出10共有多少种不同的方法？说明你的计算方法为什么不会把同一种组合重复计数。

3. （本题满分25分）（路径计数与最短路）

(1) 在 6×6 的方格网中，从左下角格点走到右上角格点，每步只能向右或向上走一格。共有多少条路径？若正中心的格点 $(3,3)$ 不能经过，又有多少条？

(2) 写出用“广度优先搜索”求无权图中从起点到各点最短路径长度的方法，并说明它为什么正确；

(3) Dijkstra 算法求带权图的最短路要求边权非负。构造一个含负权边的三顶点有向图，说明 Dijkstra 算法会给出错误结果。

4. （本题满分 25 分）（纠错码）把 4 位信息编码成 7 位码字 $c = (c_1, \dots, c_7) \in \{0,1\}^7$，要求满足 $Hc^{\mathrm{T}} = 0$（在模 2 意义下），其中 H 是 3×7 矩阵，它的第 j 列是 j 的三位二进制表示（自上而下为高位到低位）：

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 这样的码字共有多少个？证明任意两个不同码字至少有 3 位不同；

(2) 若传输中至多有 1 位出错，说明如何由接收到的 r 计算 $s = Hr^{\mathrm{T}}$ 来找出出错位置并纠正；

(3) 收到 $r = (1,0,0,1,0,0,0)$，假定至多 1 位出错，求原码字；

(4) 若有 2 位出错，上述方法会发生什么？